

前 言

根据原建设部《关于印发〈2005 年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）〉的通知》（建标〔2005〕84 号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规范。

本规范的主要技术内容是：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. 热负荷；5. 供热方式；6. 供热热源；7. 热网及其附属设施。

本规范由住房和城乡建设部负责管理，由北京市城市规划设计研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送北京市城市规划设计研究院（地址：北京市西城区南礼士路 60 号，邮政编码：100045）。

本规范主编单位：北京市城市规划设计研究院

本规范参编单位：北京清华城市规划设计研究院

杭州市城市规划设计研究院

沈阳市规划设计研究院

北京市煤气热力工程设计院有限公司

本规范主要起草人员：仝德良 钟 雷 高建珂 付 林
李永红 徐承华 冯一军 刘芷英
周易冰 段洁仪 李 林

本规范主要审查人员：王静霞 赵以忻 洪昌富 秦大庸
宋 波 章增明 李建军 孙 刚
和坤玲 董乐意

目 次

1	总则	1
2	术语	2
3	基本规定	3
4	热负荷	4
4.1	城市热负荷分类	4
4.2	城市热负荷预测	4
4.3	规划热指标	5
5	供热方式	7
5.1	供热方式分类	7
5.2	供热方式选择	7
5.3	供热分区划分	8
6	供热热源	9
6.1	一般规定	9
6.2	热电厂	9
6.3	集中锅炉房	10
6.4	其他热源	11
7	热网及其附属设施	12
7.1	热网介质和参数选取	12
7.2	热网布置	12
7.3	热网计算	13
7.4	中继泵站及热力站	13
附录 A	供热规划的编制内容	14
	本规范用词说明	15

Contents

1	General Provisions	1
2	Terms	2
3	Basic Requirements	3
4	Urban Heating Load	4
4.1	Classification of Heating Load	4
4.2	Heating Load Forecasting	4
4.3	Heating Load Index	5
5	Heating Mode	7
5.1	Classification of Heating Mode	7
5.2	Determination Method of Heating Mode	7
5.3	Heating Supply Partition	8
6	Heating Source	9
6.1	General Requirements	9
6.2	Power Plant	9
6.3	Centralized Boiler House	10
6.4	Other Heating Source	11
7	Heating Network and Accessory Facilities	12
7.1	Heating Medium and Parameter Selection	12
7.2	Heating Network Layout	12
7.3	Hydraulic Analysis	13
7.4	Booster Pump Station and Heating Substation	13
	Appendix Contents of Urban Heating Planning	14
	Explanation of Wording in This Code	15

1 总 则

1.0.1 为贯彻执行国家城市规划、能源、环境保护、土地等相关法规和政策，提高城市供热规划和管理科学性，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于城市规划中的供热规划。

1.0.3 城市供热规划应结合国民经济、城市发展规模、地区资源分布和能源结构等条件，并应遵循因地制宜、统筹规划、节能环保的基本原则。

1.0.4 城市供热规划应近、远期相结合，并应正确处理近期建设和远期发展的关系。

1.0.5 城市供热规划的主要内容应包括：预测城市热负荷，确定供热能源种类、供热方式、供热分区、热源规模，合理布局热源、热网系统及配套设施。

1.0.6 城市供热规划除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 城市热负荷 urban heating load

城市供热系统的热用户在计算条件下，单位时间内所需的最大供热量。

2.0.2 热负荷指标 heating load index

在计算条件下，单位建筑面积、单位产品、单位工业用地在单位时间内消耗的需由供热设施供给的热量或单位产品的耗热定额。

2.0.3 采暖综合热指标 integrated heating load index

不同节能状况的各类建筑单位建筑面积平均热指标。

2.0.4 供热方式 heating mode

以不同能源和不同热源规模为用户供热的类型总称，包括不同能源的选择，集中或分散供热形式的选择。

2.0.5 集中供热热源 centralized heating source

热源规模较大，通过供热管网为城市较大区域内的热用户供热的热源。

2.0.6 分散供热热源 decentralized heating source

热源和供热管网规模较小，仅为较小区域热用户供热的热源。

2.0.7 热化系数 share of cogenerated heat in maximum heating load

热电联产中汽轮机组的最大供热能力占供热区域最大热负荷的份额。

3 基本规定

3.0.1 城市供热规划应符合城市发展的要求，并应符合所在地城市能源发展规划和环境保护的总体要求。

3.0.2 城市供热规划应与城市规划阶段、期限相衔接，应与城市总体规划和详细规划一致。

3.0.3 总体规划阶段的供热规划应依据城市发展规模预测供热设施的规模；详细规划阶段的供热规划应依据详细规划的主要技术经济指标预测供热设施的规模。供热规划的编制内容应符合本规范附录 A 的规定。

3.0.4 城市供热规划应重视城市供热系统的安全可靠性。

3.0.5 城市供热规划应与道路交通规划、地下空间利用规划、河道规划、绿化系统规划以及城市供水、排水、供电、燃气、通信等市政公用工程规划相协调。在现状道路下安排规划供热管线时，应考虑管线位置的可行性。

3.0.6 城市供热规划应充分考虑节能要求。

4 热 负 荷

4.1 城市热负荷分类

4.1.1 城市热负荷宜分为建筑采暖（制冷）热负荷、生活热水热负荷和工业热负荷三类。

4.2 城市热负荷预测

4.2.1 城市热负荷预测内容宜包括规划区内的规划热负荷以及建筑采暖（制冷）、生活热水、工业等分项的规划热负荷。

4.2.2 采暖热负荷预测宜采用指标法，采暖热负荷可按下式计算：

$$Q_h = \sum_{i=1}^n q_{hi} \cdot A_i \times 10^{-3} \quad (4.2.2)$$

式中： Q_h ——采暖热负荷（kW）；

q_{hi} ——建筑采暖热指标或综合热指标（W/m²）；

A_i ——各类型建筑物的建筑面积（m²）；

i ——建筑类型。

4.2.3 生活热水热负荷预测宜采用指标法，生活热水热负荷可按下式计算：

$$Q_s = \sum_{i=1}^n q_{si} \cdot A_i \times 10^{-3} \quad (4.2.3)$$

式中： Q_s ——生活热水热负荷（kW）；

q_{si} ——生活热水热指标（W/m²）；

A_i ——供应生活热水的各类建筑物的建筑面积（m²）；

i ——建筑类型。

4.2.4 工业热负荷宜采用相关分析法和指标法。采用指标法预测工业热负荷时，可按下式计算：

$$Q_g = \sum_{i=1}^n q_{gi} \cdot A_i \times 10^{-3} \quad (4.2.4)$$

式中: Q_g ——工业热负荷 (t/h);

q_{gi} ——工业热负荷指标 [t/ (h · km²)];

A_i ——不同类型工业的用地面积 (km²);

i ——工业类型。

4.2.5 热负荷延续时间曲线应根据城市的历年气象资料及有关热负荷数据绘制。

4.3 规划热指标

4.3.1 规划热指标应包括建筑采暖综合热指标、建筑采暖热指标、生活热水热指标、工业热负荷指标、制冷用热负荷指标。

4.3.2 建筑采暖综合热指标可按下式计算:

$$q = \sum_{i=1}^n [q_i(1 - \alpha_i) + q'_i \alpha_i] \beta_i \quad (4.3.2)$$

式中: q ——建筑采暖综合热指标 (W/m²);

q_i ——未采取节能措施建筑采暖热指标 (W/m²);

q'_i ——采取节能措施建筑采暖热指标 (W/m²);

α_i ——采取节能措施的建筑面积比例 (%);

β_i ——为各建筑类型的建筑面积比例 (%);

i ——不同的建筑类型。

4.3.3 建筑采暖热指标、生活热水热指标、工业热负荷指标宜按表 4.3.3-1~表 4.3.3-3 选取。

表 4.3.3-1 建筑采暖热指标 (W/m²)

建筑物类型	低层住宅	多高层住宅	办公	医院托幼	旅馆	商场	学校	影剧院展览馆	大礼堂体育馆
未采取节能措施	63~75	58~64	60~80	65~80	60~70	65~80	60~80	95~115	115~165
采取节能措施	40~55	35~45	40~70	55~70	50~60	55~70	50~70	80~105	100~150

注: 1. 表中数值适用于我国东北、华北、西北地区;

2. 热指标中已包括 5%管网热损失。

表 4.3.3-2 生活热水热指标 (W/m^2)

用水设备情况	热指标
住宅无生活热水, 只对公共建筑供热水	2~3
住宅及公共建筑均供热水	5~15

注: 1 冷水温度较高时采用较小值, 冷水温度较低时采用较大值;

2 热指标已包括约 10% 的管网热损失。

表 4.3.3-3 工业热负荷指标 [$\text{t}/(\text{h} \cdot \text{km}^2)$]

工业类型	单位用地面积规划蒸汽用量
生物医药产业	55
轻工	125
化工	65
精密机械及装备制造产业	25
电子信息产业	25
现代纺织及新材料产业	35

4.3.4 制冷用热负荷指标的选取, 宜符合下列规定:

1 制冷用热负荷指标可按下式计算:

$$q = q_c / \text{COP} \quad (4.3.4)$$

式中: q ——制冷用热负荷指标 (W/m^2);

q_c ——空调冷负荷指标 (W/m^2);

COP ——制冷机的制冷系数, 取 0.7~1.3。

注: 单效吸收式制冷机取下限值。

2 空调冷负荷指标宜按表 4.3.4 选取。

表 4.3.4 空调冷负荷指标 (W/m^2)

建筑物类型	办公	医院	宾馆、饭店	商场、展览馆	影剧院	体育馆
冷负荷指标	80~110	70~110	70~120	125~180	150~200	120~200

注: 体型系数大, 使用过程中换气次数多的建筑取上限。

5 供热方式

5.1 供热方式分类

5.1.1 城市供热能源可分为煤炭、燃气、电力、油品、地热、太阳能、核能、生物质能等。

5.1.2 集中供热方式可分为燃煤热电厂供热、燃气热电厂供热、燃煤集中锅炉房供热、燃气集中锅炉房供热、工业余热供热、低温核供热设施供热、垃圾焚烧供热等。

5.1.3 分散供热方式可分为分散燃煤锅炉房供热、分散燃气锅炉房供热、户内燃气采暖系统供热、热泵系统供热、直燃机系统供热、分布式能源系统供热、地热和太阳能等可再生能源系统供热等。

5.2 供热方式选择

5.2.1 以煤炭为主要供热能源的城市，应采取集中供热方式，并应符合下列规定：

1 具备电厂建设条件且有电力需求时，应选择以燃煤热电厂系统为主的集中供热。

2 不具备电厂建设条件时，宜选择以燃煤集中锅炉房为主的集中供热。

3 有条件的地区，燃煤集中锅炉房供热应逐步向燃煤热电厂系统供热或清洁能源供热过渡。

5.2.2 大气环境质量要求严格并且天然气供应有保证的地区和城市，宜采取分散供热方式。

5.2.3 对大型天然气热电厂供热系统应进行总量控制。

5.2.4 对于新规划建设区，不宜选择独立的天然气集中锅炉房供热。

5.2.5 在水电和风电资源丰富的地区和城市，可发展以电为能源的供热方式。

5.2.6 能源供应紧张和环境保护要求严格的地区，可发展固有安全的低温核供热系统。

5.2.7 城市供热应充分利用资源，鼓励利用新技术、工业余热、新能源和可再生能源，发展新型供热方式。

5.2.8 太阳能条件较好地区，应选择太阳能热水器解决生活热水需求，并应增加太阳能供暖系统的规模。

5.2.9 历史文化街区或历史地段，宜采用电、天然气、油品、液化石油气和太阳能等为能源的供热系统；设施建设应符合遗产保护和景观风貌的要求。

5.3 供热分区划分

5.3.1 总体规划阶段的供热规划应依据所确定的供热方式和热负荷分布划分供热分区。

5.3.2 详细规划阶段的供热规划应依据热源规模、供热方式，对供热分区进行细化，确定每种热源的供热范围。

6 供 热 热 源

6.1 一 般 规 定

6.1.1 总体规划阶段的供热规划应结合供热方式、供热分区及热负荷分布，综合考虑能源供给、存储条件及供热系统安全性等因素，合理确定城市集中供热热源的规模、数量、布局及其供热范围，并应提出供热设施用地的控制要求。

6.1.2 详细规划阶段的供热规划应依据总体规划落实热源位置、用地或经过技术经济论证分析，选择供热方式，确定供热热源的规模、数量、位置及其供热范围，并应提出设施用地的控制要求。

6.2 热 电 厂

6.2.1 燃煤或燃气热电厂的建设应“以热定电”，合理选取热化系数，并应符合以下规定：

- 1 以工业热负荷为主的系统，季节热负荷的峰谷差别及日热负荷峰谷差别不大的，热化系数宜取 0.8~0.9；
- 2 以供暖热负荷为主的系统，热化系数宜取 0.5~0.7；
- 3 既有工业热负荷又有采暖热负荷的系统，热化系数宜取 0.6~0.8。

6.2.2 燃煤热电厂与单台机组发电容量 400MW 及以上规模的燃气热电厂规划应符合下列规定：

- 1 燃煤热电厂应有良好的交通运输条件；
- 2 单台机组发电容量 400MW 及以上规模的燃气热电厂应具有接入高压天然气管道的条件；
- 3 热电厂厂址应便于热网出线 and 电力上网；
- 4 热电厂宜位于居住区和主要环境保护区的全年最小频率

风向的上风侧；

5 热电厂厂址应满足工程建设的工程地质条件和水文地质条件，应避开机场、断裂带、潮水或内涝区及环境敏感区，厂址标高应满足防洪要求；

6 热电厂应有供水水源及污水排放条件。

6.2.3 热电厂用地指标宜符合表 6.2.3 的规定。

表 6.2.3 热电厂用地指标

机组总容量 (MW)	机组构成 (MW) (台数×机组容量)	厂区占地 (hm ²)
燃煤热电厂	50 (2×25)	5
	100 (2×50)	8
	200 (4×50)	17
	300 (2×50+2×100)	19
	400 (4×100)	25
	600 (2×100+2×200)	30
	800 (4×200)	34
	1200 (4×300)	47
	2400 (4×600)	66
燃气热电厂	≥400MW	360m ² /MW

6.3 集中锅炉房

6.3.1 燃煤集中锅炉房规划设计应符合下列规定：

- 1 应有良好的道路交通条件，便于热网出线；
- 2 宜位于居住区 and 环境敏感区的采暖季最大频率风向的下风侧；

3 应设置在地质条件良好，满足防洪要求的地区。

6.3.2 燃气集中锅炉房规划设计应符合下列规定：

- 1 应便于热网出线；
- 2 应便于天然气管道接入；

3 应靠近负荷中心；

4 地质条件良好，厂址标高应满足防洪要求，并应有可靠的防洪排涝措施。

6.3.3 燃煤集中锅炉房、燃气集中锅炉房用地应符合表 6.3.3 的规定。

表 6.3.3 锅炉房用地指标 (m^2/MW)

设施	用地指标
集中燃煤锅炉房	145
集中燃气锅炉房	100

6.4 其他热源

6.4.1 低温核供热厂厂址的选择应符合国家相关规定，并应远离易燃易爆物品的生产与存储设施，及居住、学校、医院、疗养院、机场等人口稠密区。

6.4.2 清洁能源分散供热设施应结合用地规划、建筑布局、规划建设实施时序等因素确定位置，不宜设置在居住建筑的内部。

7 热网及其附属设施

7.1 热网介质和参数选取

7.1.1 当热源供热范围内只有民用建筑采暖热负荷时，应采用热水作为供热介质。

7.1.2 当热源供热范围内工业热负荷为主要负荷时，应采用蒸汽作为供热介质。

7.1.3 当热源供热范围内既有民用建筑采暖热负荷，也存在工业热负荷时，可采用蒸汽和热水作为供热介质。

7.1.4 热源为热电厂或集中锅炉房时，一级热网供水温度可取 $110^{\circ}\text{C}\sim 150^{\circ}\text{C}$ ，回水温度不应高于 70°C 。

7.1.5 蒸汽管网的热源供汽温度和压力应按沿途用户的生产工艺用汽要求确定。

7.1.6 多热源联网运行的城市热网的热源供回水温度应一致。

7.2 热网布置

7.2.1 热网布局应结合城市近、远期建设的需要，综合热负荷分布、热源位置、道路条件等多种因素，经技术经济比较后确定。

7.2.2 热网的布置形式包括枝状和环状两种方式，并应符合下列规定：

1 蒸汽管网应采用枝状管网布置方式；

2 供热面积大于 1000万 m^2 的热水供热系统采用多热源供热时，各热源热网干线应连通，在技术经济合理时，热网干线宜连接成环状管网。

7.2.3 热网应采用地下敷设方式，工业园区的蒸汽管网在环境景观、安全条件允许时可采用地上架空敷设方式。

7.2.4 一级热网与热用户宜采用间接连接方式。

7.3 热网计算

7.3.1 热水管网管径应根据介质、参数和经济比摩阻通过水力计算确定。

7.3.2 经济比摩阻应综合考虑热网的运行管理、城市建设发展、经济等因素确定。

7.3.3 当管网供汽压力与用户用汽压力相比有余额时，蒸汽管网管径应根据控制最大允许流速计算确定；余额不足时，应根据供汽压力和用户用汽压力确定允许的压力降，根据允许的压力降选择管道直径。

7.3.4 水压图宜根据热网计算结果绘制。

7.4 中继泵站及热力站

7.4.1 中继泵站的位置、数量、水泵扬程应在管网水力计算和绘制水压图的基础上，经技术经济比较后确定。

7.4.2 热网与用户采取间接连接方式时，宜设置热力站。

7.4.3 热力站合理供热规模应通过技术经济比较确定，供热面积不宜大于 30 万 m^2 。

7.4.4 居住区热力站应在供热范围中心区域独立设置，公共建筑热力站可与建筑结合设置。

附录 A 供热规划的编制内容

A.0.1 总体规划阶段的供热规划主要内容应包括：

- 1 分析供热系统现状、特点和存在问题；
- 2 依据城市总体规划确定的城市发展规模，预测城市热负荷和年供热量；
- 3 依据所在地城市总体规划、环境保护规划、能源规划，确定城市供热能源种类，热源发展原则、供热方式和供热分区；
- 4 依据城市用地功能布局、热负荷分布，确定供热方式、供热分区、供热热源规模和布局，包括热源种类、个数、容量和布局；
- 5 依据供热热源规模、布局以及供热负荷分布，确定城市热网主干线布局；
- 6 依据城市近期发展要求、环境治理要求以及供热系统改造要求，确定近期建设重点项目。

A.0.2 详细规划阶段的供热规划主要内容应包括：

- 1 分析供热设施现状、特点以及存在问题；
- 2 依据详细规划提出的技术经济指标，计算热负荷和年供热量；
- 3 依据城市总体规划确定供热方式；
- 4 依据详细规划的用地布局，落实供热热源规模、位置及用地；
- 5 依据供热负荷分布，确定热网布局、管径，热力站规模、位置及用地；
- 6 供热设施的投资估算。

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 1) 表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
- 2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
- 3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
- 4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。